

ROMAIN LANCE

Ingénieur Junior Mécatronique et Robotique

Saint-Martin-Choquel (62), France · romain.lance@outlook.com · [linkedin.com/in/romain-lance](https://www.linkedin.com/in/romain-lance)

Permis B, véhicule personnel · Disponible à partir de décembre 2026

FORMATION

Junia HEI – École des Hautes Études d'Ingénieur – <i>Lille (59)</i> Diplôme d'ingénieur généraliste avec une spécialité en Mécatronique et Robotique	2023 – 2026
Junia HEI (LaSalle) – Classe préparatoire MPSI – <i>Lille (59)</i>	2021 – 2023

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

INIT Robots – Laboratoire de recherche – <i>Montréal (Canada)</i> <i>Stage de fin d'études – Ingénieur R&D en Robotique mobile</i> - Transformation d'un robot agricole commercial en plateforme ouverte de recherche sous ROS 2 - Conception et implémentation d'un modèle cinématique contrôlant les actionneurs du robot - Conception et intégration d'une interface matérielle entre l'architecture ROS 2 et le réseau CAN du robot - Conception et intégration d'un contrôle manuel et d'une navigation autonome	2026 · 6 mois
Industeam – Intégrateur industriel – <i>Leulinghem (62)</i> <i>Stage de professionnalisation – Assistant chef de projet</i> - Suivi de l'avancement d'un projet de conception et de fabrication de machines industrielles spéciales dans le secteur automobile - Résolution des problèmes sur le chantier en collaboration avec les équipes mécanique, électrique et de programmation	2025 · 4 mois
Splash & Fun – Parc aquatique – <i>In-Naxxar (Malte)</i> <i>Stage international – Surveillant de baignade</i> Garantie de la sécurité des visiteurs au sein d'une équipe et d'une clientèle internationales	2024 · 2 mois
Baudelet Environnement – Collecte de déchets – <i>Blaringhem (59)</i> <i>Stage ouvrier – Traitement des déchets et méthanisation</i> Réception et nettoyage de bacs de déchets organiques	2023 · 1 mois

EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES

Projet de recherche en mécatronique et robotique HEI – Modèle dynamique d'un fauteuil roulant intelligent, laboratoire CRISTAL (<i>groupe de 4 étudiants</i>) - Analyse bibliographique des modèles dynamiques déjà existants - Développement d'un modèle dynamique intégrant l'influence des roues folles sur la dynamique globale du fauteuil - Développement d'un modèle à commande prédictive - Simulation des modèles sous MATLAB/Simulink - Rédaction d'un article scientifique	2025 – 2026
Projet de mécatronique et robotique HEI – Robot agricole type rover (<i>groupe de 6 étudiants</i>) - Conception et fabrication d'un robot agricole mobile et autonome - Analyse des actionneurs et des capteurs nécessaires - Conception des pièces mécaniques du robot sur SolidWorks - Programmation du robot sous ROS - Répartition des tâches, pilotage du projet et gestion des échéances	2024 – 2025
Projet PISTE HEI – Frigo du désert (<i>groupe de 8 étudiants</i>) Conception et modélisation d'un système de refroidissement passif basé sur évaporation	2023 – 2024

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Mécanique — CAO : Fusion 360, SolidWorks · Analyse mécanique : statique, dynamique, résistance des matériaux · Prototypage : impression 3D (FDM/PLA), usinage simple, montage mécanique
Électronique — Systèmes embarqués : ESP32, STM32, Arduino · Communication : UART, I2C, SPI, PWM · Conception électronique : PCB, KiCad · Plateformes : Raspberry Pi, Linux
Robotique — Robotique mobile : localisation, navigation autonome, SLAM · Frameworks : ROS / ROS 2 · Contrôle : boucle ouverte/fermée, asservissement PID/LQR · Modélisation : cinématique, dynamique, modèle géométrique direct/inverse · Simulation : MATLAB/Simulink, Gazebo, URDF/Xacro
Programmation — Langages : Python, C++, HTML · Outils : Git / versionning
Langues — Français : langue maternelle · Anglais : B2 (Linguaskill 161/180, TOEIC 775/990)

SAVOIR-ÊTRE ET CENTRES D'INTÉRÊT

Savoir-être — rigueur, autonomie, capacité d'adaptation, réactivité
Centres d'intérêt — sport : football (en club), tennis, musculation, running · bricolage : CAO, impression 3D, mécanique, électronique